

RAPPORT INTERMÉDIAIRE DU PROJET : **DEEP**

DEGUENON Fidel

DIALLO Seydou Idrissa

ENCADRANT :

BOUVIER Thierry

Table des matières

Introduction	3
1. Cahier des charges	3
1.1 Expression du besoin	3
1.2 Description fonctionnelle (Point de vue utilisateur)	3
1.2.1 Organisation générale	3
1.2.2 Machine à états.....	3
1.2.3 Description des états.....	4
1.3 Limites et contraintes.....	4
2. Composants utilisés	5
2.1 Tableau des périphériques	5
2.2 Affectation des ports du microcontrôleur.....	5
3. Cahier de suivi	6
4. État d'avancement et analyse	7
4.1. État d'avancement du projet.....	7
Réalisations matérielles :	7
Réalisations logicielles :	8
Tests effectués :	8
4.2. Points restant à terminer	10
4.3. Analyse du travail réalisé.....	11
Analyse du hardware :	11
Analyse du logiciel :	11
Problèmes rencontrés :	11
5. Software	11
5.1 Architecture logicielle	11
5.2 Tests et validations	12
Validés :	12
À effectuer :	12
5.3 Analyse rapide.....	12
6. Compléments envisagés.....	12
Conclusion.....	15

Introduction

Ce projet a pour objectif la conception et la réalisation d'un système mécatronique autonome capable d'identifier la couleur d'un objet (rouge, vert ou bleu) et d'assurer son tri automatique.

Le système repose sur l'utilisation d'un bras robotique articulé, actionné par cinq servomoteurs, permettant la manipulation et le déplacement des objets vers des zones de tri spécifiques.

L'identification de la couleur est effectuée à l'aide d'un capteur adapté, tandis que l'ensemble du processus est piloté par une unité de commande assurant la coordination entre la détection, la prise et le dépôt de l'objet.

Par ailleurs, une interface homme-machine, implémentée via un écran TFT, permet d'assurer un suivi en temps réel du fonctionnement du système, en affichant notamment les informations relatives à la détection et aux actions en cours.

1. Cahier des charges

1.1 Expression du besoin

Objectif : Automatiser le tri de petits composants en se basant sur la couleur.

Fonction principale : Identifier et déplacer des objets vers trois zones distinctes (Rouge, Vert, Bleu).

1.2 Description fonctionnelle (Point de vue utilisateur)

1.2.1 Organisation générale

Le système repose sur une architecture embarquée pilotée par une carte microcontrôleur STM32. Le programme principal est structuré autour d'une **machine à états finis**, permettant de gérer de manière séquentielle et cohérente les différentes phases du fonctionnement.

Les principaux éléments matériels utilisés sont :

- Un capteur de couleur et de proximité (APDS9960),
- Un écran TFT (ILI9341) pour l'interface utilisateur,
- Un bras robotique commandé par cinq servomoteurs,
- Une unité de traitement (microcontrôleur STM32).

L'ensemble du système fonctionne en boucle infinie, assurant un traitement continu des données et des actions.

1.2.2 Machine à états

Le comportement du système est défini par une machine à états composée de quatre états principaux :

- INIT (Initialisation)
- WAIT_APDS (Attente d'un objet)
- DECISION (Analyse de la couleur)
- TRIE (Exécution du tri)

Cette organisation permet de structurer clairement le déroulement du processus et d'assurer une transition logique entre les différentes étapes.

1.2.3 Description des états

Le fonctionnement du système repose sur une machine à états composée de quatre états principaux :

- **INIT** (Initialisation)
Le système configure et initialise les capteurs et les périphériques. Une phase de calibration est effectuée avant de passer en mode attente.
- **WAIT_APDS** (Attente d'objet)
Le système surveille la présence d'un objet à l'aide du capteur de proximité. Une jauge est affichée à l'écran pour guider le positionnement. Lorsque l'objet est détecté, le système passe à l'analyse.
- **DECISION** (Analyse)
Le système mesure les composantes rouge, verte et bleue de l'objet, puis détermine sa couleur dominante. En fonction du résultat, une position de tri est définie.
- **TRIE** (Trie)
Le bras **robotique** saisit l'objet, le déplace vers la zone correspondante à sa couleur, puis revient à sa position initiale. Le système repasse ensuite en attente.

Le fonctionnement global du système peut être résumé comme suit :

Détection de présence → Analyse de la couleur → Décision → Mouvement du bras → Retour à l'attente

1.3 Limites et contraintes

Contraintes techniques :

Le système repose sur la carte Nucleo STM32G431KB, ce qui impose des ressources limitées. Les servomoteurs nécessitent une alimentation séparée afin d'éviter les perturbations électriques. La gestion simultanée des interfaces (I2C, SPI, PWM) constitue également une contrainte de mise en œuvre.

Limites :

Le tri est limité à trois couleurs (rouge, vert, bleu) avec une détection basée sur une comparaison simple des valeurs RGB. La précision du bras dépend des servomoteurs (commande PWM) et l'absence de retour de position peut entraîner des imprécisions.

2. Composants utilisés

2.1 Tableau des périphériques

Cette section présente l'ensemble des composants matériels utilisés dans le projet, en précisant pour chacun leur rôle fonctionnel au sein du système, afin de mettre en évidence l'architecture globale du bras robotique et la contribution de chaque élément à son fonctionnement.

Nom ou Référence	Description / Rôle dans l'application
STM32G431KB	Cœur du système : gestion de la machine à états et génération des signaux PWM/SPI/I2C.
APDS-9960	Capteur de proximité et de couleur. Déclenche la prise de décision via le bus I2C.
ILI9341 (LCD)	Écran de 2.4 pouces. Affiche l'interface graphique et les retours de debugging.
Servomoteurs MG996	Actionneurs (5 au total) pour les articulations. Pilotage par rapport cyclique (PWM).

2.2 Affectation des ports du microcontrôleur

Cette section présente la répartition précise des broches du microcontrôleur en fonction des besoins du projet, en indiquant pour chaque pin la fonction associée (PWM, I2C, SPI, debug, etc.) afin d'assurer une organisation cohérente du hardware et de faciliter l'intégration des différents modules du bras robotique.

Pin	Fonction dans le projet
PA9	UART2 TX (communication série vers PC)
PA10	UART2 RX
NRST	Reset microcontrôleur
GND	Masse
PA12	SPI / CS écran TFT (ILI9341)
PB0	PWM Servo (axe bras)
PB7	I2C / signal capteur APDS9960
PA15	SPI / signal TFT (CS ou contrôle)
PB6	I2C SCL (capteur APDS9960)
PF0	Oscillateur / non utilisé

PF1	Oscillateur / non utilisé
PA8	PWM Servo (axe épaule)
PA11	USB / communication interne
PB5	PWM Servo (axe pince ou coude)
PB4	GPIO libre / non utilisé
VIN	Alimentation carte
GND	Masse
NRST	Reset
5V	Alimentation périphériques
PA2	UART2 TX (alternative selon config BSP)
PA7	SPI (MOSI TFT)
PA6	SPI (MISO TFT)
PA5	SPI (SCK TFT)
PA4	SPI / Chip Select TFT
PA3	UART RX / GPIO
PA1	PWM Servo
PA0	PWM Servo
AVDD	Alimentation analogique
3V3	Alimentation logique
PB3	SPI / signal TFT
PB8	LED verte (indication système ON)

3. Cahier de suivi

Cette section retrace l'évolution du projet au fil des séances, en précisant les tâches réalisées par chaque membre de l'équipe, les difficultés rencontrées et les actions prévues pour la suite, afin d'assurer un suivi rigoureux et une progression cohérente du développement du bras robotique.

Date	Tâches, réalisateurs, difficultés rencontrées	À faire la prochaine fois
06/03	Choix du sujet et définition du projet de bras robotique de tri. Répartition des tâches entre Fidel DEGUENON et Seydou DIALLO.	Début de la conception du système et architecture globale
11/03	Soudure de composants et barrettes sur la carte DEEP Purple Complete Board pour intégrer les périphériques. Difficulté : organisation du câblage et adaptation aux contraintes matérielles. (Fidel / Seydou)	Finalisation de l'intégration des périphériques
13/03	Gestion de l'alimentation du projet avec séparation des alimentations moteurs et logique pour éviter les parasites. Difficulté : stabilité électrique du système lors des premiers tests.	Tests des communications UART et servomoteurs

18/03	Tests de communication UART entre la carte et le terminal PC. (Fidel DEGUENON)	Intégration écran TFT
25/03	Tests de l'écran TFT ILI9341 et affichage des données système. Début des tests PWM pour servomoteurs. Difficulté : réglage des fréquences PWM pour éviter les tremblements des servos.	Intégration des servomoteurs au bras
27/03	Tests des servomoteurs (contrôle via timers PWM). Validation des mouvements de base du bras robotique. Difficulté : calibration des angles et synchronisation des mouvements.	Implémentation du capteur APDS9960 en I2C
01/04	Implémentation et tests du bus I2C pour le capteur APDS9960 (couleur et proximité). Difficulté : instabilité du bus I2C et erreurs de communication avec le capteur.	Stabilisation I2C et amélioration détection
08/04	Mise en place de la machine à états du système (INIT, WAIT_APDS, DECISION, TRIE). (Fidel DEGUENON)	Finalisation logique de tri et intégration globale
10/04	Conception du PCB du projet et organisation des signaux des périphériques. Difficulté : choix et conflits de GPIO entre les différents modules.	Finalisation du routage PCB
22/04	Mise en ligne du projet sur Git pour gestion de version et sauvegarde du code. (Fidel / Seydou DIALLO)	Tests globaux et optimisation du système
29/04	Tests globaux du système et intégration complète des modules. Début de la cinématique du bras robotique (en cours). Difficultés : cinématique du bras complexe et encore en cours d'implémentation, gestion des conflits GPIO persistants.	Finalisation de la cinématique et optimisation des performances

4. État d'avancement et analyse

4.1. État d'avancement du projet

Le projet de bras robotique basé sur la [Deep Purple Complete Board](#) est actuellement bien avancé sur la partie matérielle et partiellement fonctionnel sur la partie logicielle.

Réalisations matérielles :

- Mise en place de la carte [Deep Purple Complete Board](#) et intégration des différents périphériques.
- Soudure de certains composants et mise en place de [barrettes de connexion](#) pour accueillir les modules (servomoteurs, capteurs, etc.).
- Gestion de l'alimentation du système et vérification de la stabilité des tensions.
- Organisation du câblage entre les différents modules afin d'assurer une meilleure lisibilité et maintenance.
- Installation des périphériques principaux sur la carte (UART, écran, modules de commande, etc.).

Réalisations logicielles :

- Tests de communication **UART** entre le microcontrôleur et les périphériques externes.
- Tests de communication avec un module Bluetooth pour le contrôle sans fil.
- Tests de commande des servomoteurs via des instructions simples.
- Premier déploiement de code permettant la réception et l'exécution de positions moteur.

Tests effectués :

- Test de l'alimentation des modules sans surcharge.

LM7805 (5V) : La mesure confirme que la tension est stable, permettant d'alimenter les servomoteurs et les périphériques logiques sans risque.

LF33CV (3.3V) : En tant que régulateur LDO (Low-Dropout), le LF33CV assure une tension précise pour le cœur du STM32. La valeur mesurée est conforme aux spécifications du fabricant.

- Vérification de la transmission **UART**.

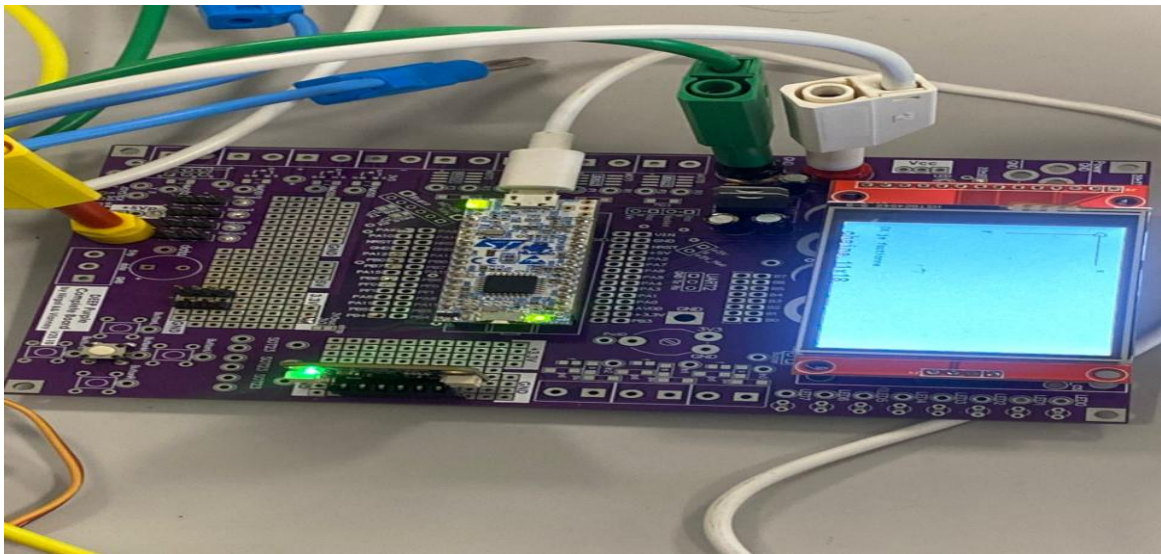
Le test de l'UART (*Universal Asynchronous Receiver-Transmitter*) constitue l'étape initiale et essentielle de la validation de la chaîne de transmission. L'objectif est de vérifier l'intégrité de la liaison bidirectionnelle entre la carte STM32 et le PC, afin de s'assurer que les données transmises sont correctement reçues et interprétées par les deux systèmes.

Dans notre cas, la configuration de l'UART est réalisée sur la broche **PA2**, et c'est à ce niveau que nous avons vérifié le bon fonctionnement de la communication. Pour cela, nous avons visualisé à l'oscilloscope les premiers caractères envoyés (Hi) depuis la carte STM32 vers le PC, via le logiciel **Docklite**.



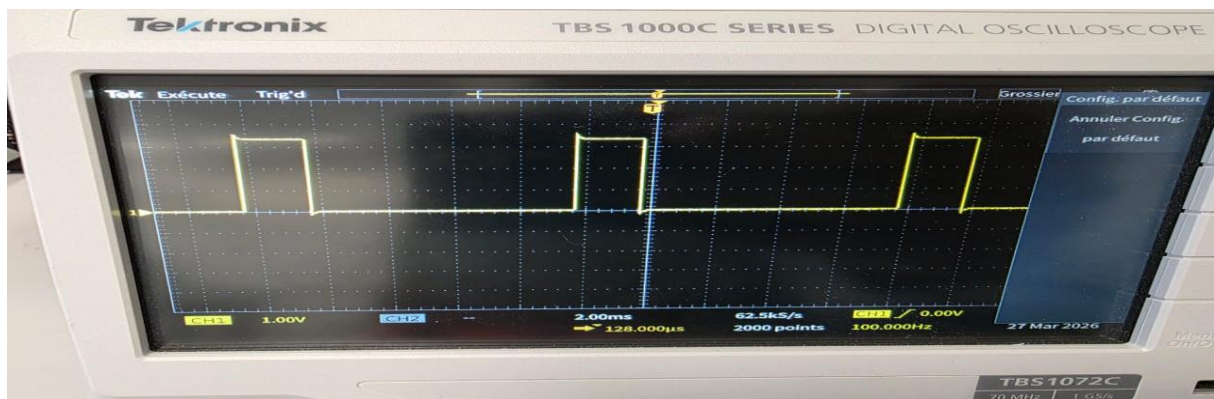
- Test de communication avec l'écran (affichage basique).

Le test de l'écran a consisté à utiliser la fonction de démonstration intégrée, permettant d'afficher une simple chaîne de caractères. Cette étape a confirmé que l'écran s'initialise correctement et que la communication avec la carte STM32 fonctionne comme prévu.



– Test de réponse des servomoteurs à des commandes simples.

Le test du servomoteur a consisté à vérifier la génération correcte des impulsions PWM à partir des broches configurées sur les canaux des timers. À l'oscilloscope, nous avons observé les signaux PWM produits par la carte STM32, ce qui nous a permis de confirmer que les largeurs d'impulsion variaient correctement en fonction des commandes envoyées. Ce test valide ainsi la capacité du microcontrôleur à piloter le servo via ses timers.



– Test de la communication I2C1.

Le test du capteur APDS9960 a consisté à vérifier le bon fonctionnement de la communication via le bus I2C1. Pour cela, nous avons observé les signaux sur les deux lignes I2C :

- SDA (PB7) : signal de données
- SCL (PA15) : signal d'horloge

L'analyse à l'oscilloscope a permis de confirmer la présence des trames I2C lors des échanges entre la carte STM32 et le capteur, validant ainsi l'initialisation correcte du bus et la communication avec l'APDS9960.



4.2. Points restant à terminer

Malgré l'avancement du projet, certaines parties restent à finaliser :

- Intégration complète de tous les servomoteurs dans un mouvement coordonné du bras robotique.
- Amélioration du code de contrôle pour permettre des séquences de mouvements (actions groupées).
- Stabilisation de la communication Bluetooth pour éviter les pertes de données.
- Finalisation de l'interface de commande (logiciel ou application).
- Optimisation de la gestion énergétique (réduction des chutes de tension lors des mouvements simultanés).
- Tests de charge complète du système (plusieurs moteurs en fonctionnement simultané).

4.3. Analyse du travail réalisé

Analyse du hardware :

Si la partie matérielle devait être refaite, plusieurs améliorations seraient envisagées :

- Meilleure planification du câblage dès le départ : le prototypage initial a entraîné des fils dispersés, rendant la maintenance difficile.
- Utilisation de connecteurs plus robustes et standardisés pour éviter les problèmes de faux contacts.
- Ajout d'un PCB intermédiaire ou d'une plaque de distribution d'alimentation afin de mieux gérer les différents modules.
- Séparation plus claire entre les circuits de puissance (moteurs) et les circuits logiques pour réduire les perturbations.

Analyse du logiciel :

- Le code actuel fonctionne pour des tests simples, mais manque de structure pour des mouvements complexes.
- L'utilisation de commandes basiques via UART/Bluetooth est efficace, mais pourrait être remplacée par un protocole plus structuré (type trames ou API de commande).
- L'architecture logicielle pourrait être améliorée en utilisant une approche modulaire (gestion séparée des moteurs, communication, et capteurs).

Problèmes rencontrés :

- Instabilité de l'alimentation lors de l'activation simultanée de plusieurs servomoteurs.
- Difficultés de synchronisation entre les différents modules.
- Complexité du câblage rendant certains tests longs à diagnostiquer.
- Besoin de nombreux tests itératifs pour stabiliser les communications UART et Bluetooth.

5. Software

5.1 Architecture logicielle

Le programme est basé sur une **Machine à États Finis (FSM)** afin d'assurer un comportement structuré et déterministe du robot.

Les principaux états sont :

- **INIT** : initialisation des périphériques (PWM, SPI, I2C, horloge).
- **WAIT_APDS** : détection d'un objet via le capteur de proximité.
- **DECISION** : analyse RGB pour identifier la couleur.
- **TRIE** : exécution du mouvement de tri via PWM.

Cette architecture permet une exécution simple, lisible et fiable des différentes étapes du processus.

5.2 Tests et validations

Validés :

- Communication UART fonctionnelle pour le monitoring.
- Affichage TFT opérationnel.
- Capteur de proximité stable.
- Enchaînement correct des états FSM.

À effectuer :

- Tests de précision lors de la phase de dépose.
- Analyse de l'influence de la lumière sur le capteur couleur.
- Tests de stabilité en fonctionnement continu.

5.3 Analyse rapide

L'architecture FSM est adaptée au système embarqué et facilite le contrôle du robot. Cependant, le système reste perfectible, notamment sur la robustesse des mesures couleur et la précision des mouvements.

6. Compléments envisagés

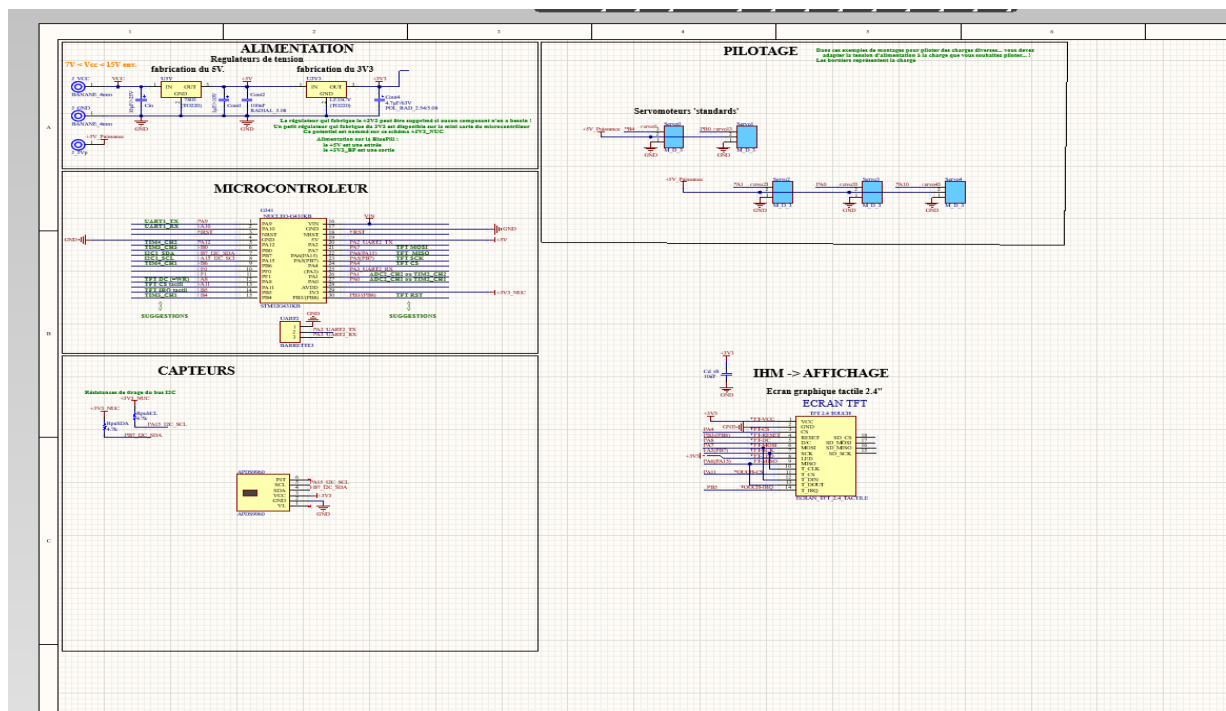
Pour répondre aux exigences de l'unité d'enseignement et valoriser notre travail, nous avons sélectionné les compléments suivants (total de 7 points visés) :

- **B- Routage de PCB avec Nucleo (3 pts)** : Conception d'une carte d'interface (Shield) pour fiabiliser la connectique des servomoteurs et l'alimentation de puissance.
- **G- Gestion de version Git (1 pt)** : Utilisation d'un dépôt distant pour assurer la traçabilité des modifications et faciliter le travail collaboratif. Lien : <https://github.com/Fidel-Dgn/stm32-projet-robotic-arm.git>
- **E- Mesure de conso et d'énergie (2 pts)** : Analyse de la consommation du système en régime statique vs dynamique pour évaluer l'autonomie potentielle sur batterie.
- **I- Impact environnemental (2 pts)** : analyse de cycle de vie du bras robotisé de trie
- **T- Jeu de tests (1 pt)** : Développement d'une routine logicielle de validation automatique des butées des servomoteurs lors de la mise sous tension.

Annexe B : Conception et Routage du PCB

B.1 Présentation du schéma électrique

Le schéma a été réalisé sous Altium Designer/KiCad dans l'objectif d'interfacer la carte Nucleo STM32G431KB avec les périphériques (servomoteurs, capteur APDS9960, écran).

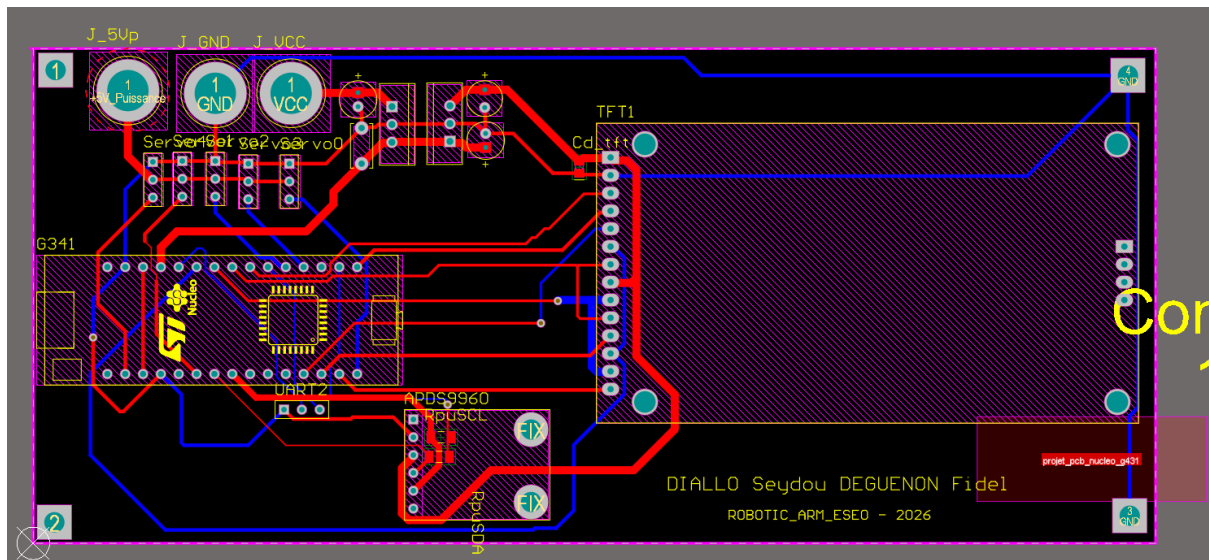


• Rôle des composants/périphériques :

- **Connecteurs de puissance** : Utilisés pour distribuer l'alimentation 5V/6V aux servomoteurs, isolée de l'alimentation logique pour éviter les chutes de tension.
- **Condensateurs de découplage (100nF/10µF)** : Placés au plus près des broches d'alimentation des capteurs pour filtrer le bruit haute fréquence.
- **Buses I2C/SPI** : Les résistances de tirage (pull-up) ont été dimensionnées pour garantir l'intégrité du bus I2C vers le capteur APDS9960 malgré les longueurs de pistes.

B.2 Routage du PCB (Vue 2D)

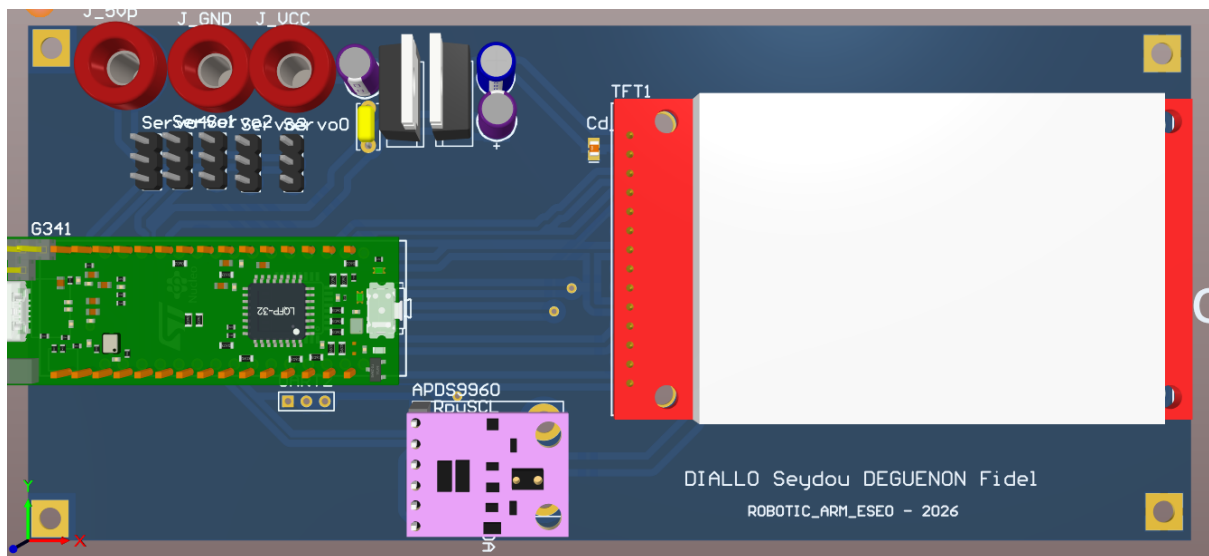
La vue ci-dessous présente le routage final, avec les plans de masse masqués pour une meilleure lisibilité des pistes de signal.



- **Stratégie de routage :** Les pistes de puissance (servomoteurs) ont été routées avec une largeur de [X] mm pour supporter le courant d'appel. Les signaux numériques sensibles ont été protégés des zones bruyantes (PWM moteurs).

B.3 Vues 3D du PCB

Le design final assure une intégration mécanique optimale pour le bras robotique.



B.4 Difficultés rencontrées

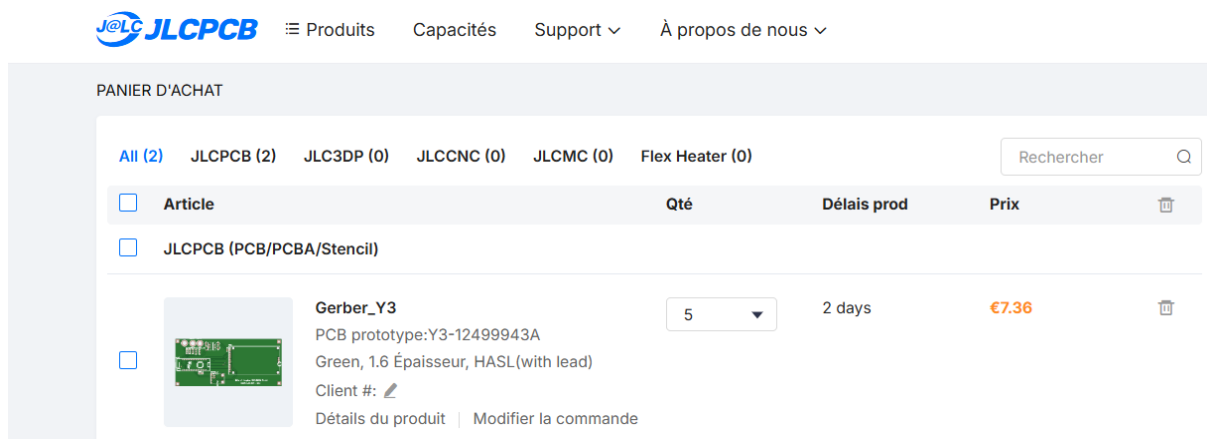
La conception de ce PCB a soulevé plusieurs défis techniques :

- **Densité de routage :** Le grand nombre de broches de la Nucleo a nécessité une gestion précise des vias pour éviter les croisements de pistes.
- **Gestion des courants :** La gestion des courants des 5 servomoteurs simultanés a imposé d'élargir les pistes d'alimentation pour éviter tout échauffement excessif.

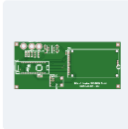
- **Contraintes d'encombrement** : L'intégration du support pour le capteur APDS9960 à proximité des moteurs a nécessité un routage spécifique pour limiter les interférences électromagnétiques sur le bus I2C.

B.5 Estimation du coût de production

Conformément aux consignes, nous avons généré les fichiers Gerber et simulé une commande auprès du fabricant JLCPCB pour une quantité de 5 exemplaires.



The screenshot shows the JLCPCB website's shopping cart. At the top, there's a navigation bar with the JLCPCB logo and links for Products, Capacities, Support, and About Us. Below this is a header for the shopping cart. A breadcrumb trail shows the user is in the cart for 'All (2)' items, specifically 'JLCPCB (2)'. A search bar is present on the right. The main table lists the items in the cart. The first item is 'Gerber_Y3', which is a PCB prototype (Y3-12499943A) with a quantity of 5, a lead time of 2 days, and a price of €7.36. The item description includes 'Green, 1.6 Épaisseur, HASL(with lead)' and 'Client #'. There are links for 'Détails du produit' and 'Modifier la commande'.

Article	Qté	Délais prod	Prix
☐ JLCPCB (PCB/PCBA/Stencil) ☐  Gerber_Y3 PCB prototype:Y3-12499943A Green, 1.6 Épaisseur, HASL(with lead) Client #: Détails du produit Modifier la commande	5	2 days	€7.36

- **Coût estimé** : 7,36 € (hors frais de port).
- Note : Cette estimation est fournie à titre indicatif pour valider la faisabilité industrielle du prototype.

Conclusion

Ce projet de bras robotique illustre une démarche complète d'ingénierie, allant de la conception matérielle à l'implémentation logicielle, jusqu'à la validation expérimentale. L'intégration d'une architecture basée sur une machine à états finis a permis d'assurer un fonctionnement structuré, fiable et évolutif du système.

Au-delà des résultats obtenus, ce projet met en évidence les défis concrets des systèmes embarqués, notamment en termes de gestion de l'énergie, de précision des capteurs et de coordination des actionneurs. Les solutions apportées, ainsi que les axes d'amélioration identifiés, témoignent d'une réelle capacité d'analyse et d'adaptation face aux contraintes techniques.

Enfin, ce travail constitue une base solide pour des développements futurs, avec des perspectives d'optimisation tant sur le plan matériel que logiciel. Il reflète ainsi une approche rigoureuse et cohérente de la conception d'un système robotique complet.